

LIVRO TÉCNICO

Modelagem Dimensional de Dados Geográficos

Fatos, dimensões, granularidade, hierarquias espaciais e modelos analíticos para BI territorial



Apresentação editorial

Livro 4 da Série BI e Geointeligência DataGeo Academy.

Este livro foi desenvolvido para apoiar a formação técnica e a aplicação prática de modelagem dimensional, estrela, fatos geográficos, dimensões territoriais, granularidade e performance analítica. O objetivo é aproximar o leitor da realidade dos projetos de Business Intelligence, dados territoriais e geointeligência, tratando conceitos, métodos, boas práticas e exemplos de implementação. A abordagem adotada combina fundamentos de dados, modelagem, visualização, indicadores, governança e tomada de decisão. A leitura foi pensada para engenheiros de dados, analistas de BI, arquitetos de dados, profissionais de geotecnologias e equipes de data warehouse.

Como usar este livro

Leia cada capítulo associando o conceito a um problema real: uma cidade, uma rede de lojas, uma operação de campo, uma carteira de clientes, um conjunto de ativos ou uma base de indicadores. Ao final, utilize o projeto prático como roteiro para transformar o conteúdo em um produto analítico aplicável.

Ferramentas e ambientes citados

- PostgreSQL/PostGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Power BI: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Fabric Warehouse: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- SQL: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- dbt: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- QGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.

Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

Apresentação editorial	2
Mapa de aprendizagem	3
Capítulo 1 - Fundamentos de Modelagem Dimensional	8
Capítulo 2 - Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais	11
Capítulo 3 - Fatos Espaciais e Eventos Territoriais	14
Capítulo 4 - Granularidade e Chaves Espaciais	17
Capítulo 5 - Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial	20
Capítulo 6 - Tempo, Espaço e Mudança Histórica	23
Capítulo 7 - ETL/ELT Geográfico para DW e BI	26
Capítulo 8 - Performance, Agregações e Pré-Cálculos	29
Capítulo 9 - Governança e Qualidade em Modelos Geográficos	32
Capítulo 10 - Projeto de Data Mart Geográfico	35
Estudos de caso aplicados	38
Projeto prático final	41

Objetivos de aprendizagem

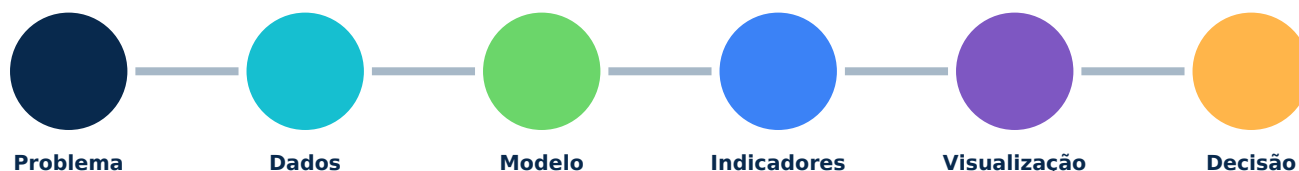
Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de modelagem dimensional, estrela, fatos geográficos, dimensões territoriais, granularidade e performance analítica.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

Componente	Função no livro	Resultado esperado
Conceitos	Base técnica comum	Vocabulário correto
Métodos	Passo a passo aplicado	Execução orientada
Exemplos	Situações de projeto	Transferência para prática
Exercícios	Fixação e análise crítica	Autonomia profissional

Mapa de aprendizagem

O percurso do livro parte do problema de decisão e avança para dados, modelagem, indicadores, visualização e governança.



O mapa de aprendizagem acima sintetiza uma regra prática: soluções de BI e geointeligência não começam pelo gráfico, pela ferramenta ou pelo mapa mais bonito. Elas começam por uma pergunta decisória. Depois vêm as fontes de dados, o desenho do modelo, a definição das métricas, a construção da visualização e a incorporação do produto analítico ao processo de decisão.

Roteiro de aplicação

- Formule a pergunta que o painel, relatório ou modelo deve responder.
- Identifique unidades territoriais, períodos, chaves e escalas de análise.
- Separe métricas de resultado, métricas explicativas e filtros contextuais.
- Construa uma primeira versão simples e valide com usuários reais.
- Evolua o produto com governança, documentação e indicadores de uso.

Capítulo 1 - Fundamentos de Modelagem Dimensional

Objetivo: entender fatos, dimensões, medidas, granularidade e por que modelos dimensionais são úteis para BI.

Fundamentos de Modelagem Dimensional deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para entender fatos, dimensões, medidas, granularidade e por que modelos dimensionais são úteis para BI, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, fato, dimensão e granularidade precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Fundamentos de Modelagem Dimensional: método aplicado

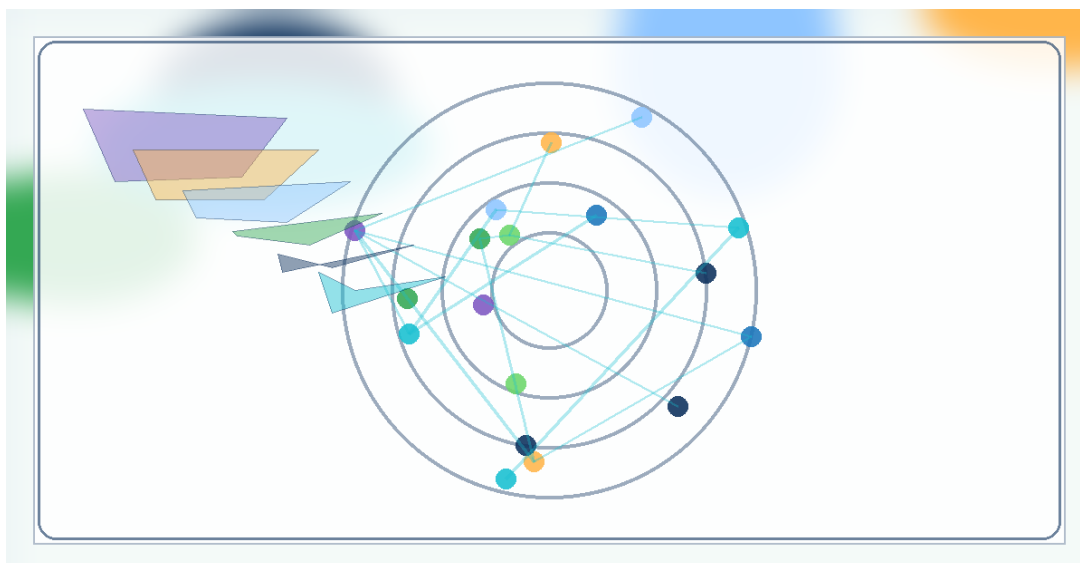


Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema fundamentos de modelagem dimensional.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Fundamentos de Modelagem Dimensional: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar fundamentos de modelagem dimensional, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a fundamentos de modelagem dimensional.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 2 - Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais

Objetivo: modelar país, estado, município, bairro, setor, área de atendimento, unidade e geometrias.

Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para modelar país, estado, município, bairro, setor, área de atendimento, unidade e geometrias, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, dimensão, granularidade e SCD precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais: método aplicado

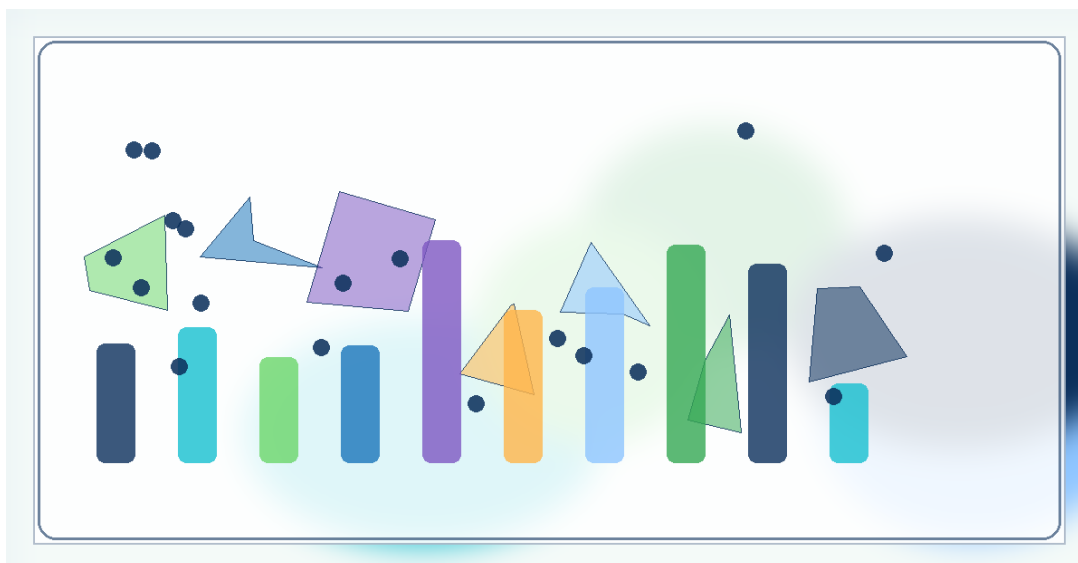


Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema dimensões geográficas e hierarquias territoriais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar dimensões geográficas e hierarquias territoriais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a dimensões geográficas e hierarquias territoriais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 3 - Fatos Espaciais e Eventos Territoriais

Objetivo: representar vendas, visitas, ocorrências, obras, entregas, sensores e medições com contexto espacial.

Fatos Espaciais e Eventos Territoriais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para representar vendas, visitas, ocorrências, obras, entregas, sensores e medições com contexto espacial, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, granularidade, SCD e chave substituta precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Fatos Espaciais e Eventos Territoriais: método aplicado

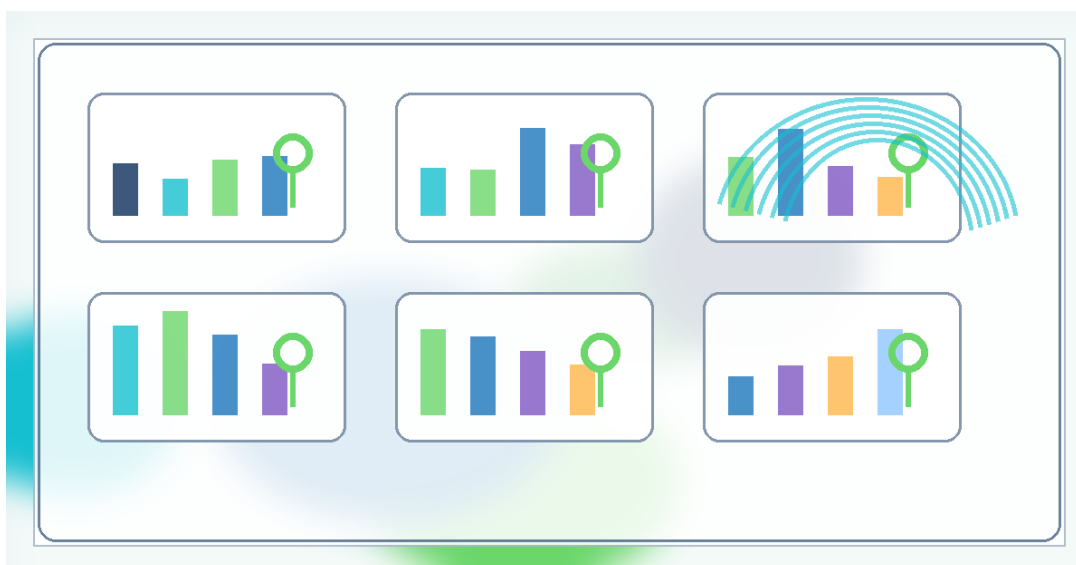


Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema fatos espaciais e eventos territoriais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Fatos Espaciais e Eventos Territoriais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar fatos espaciais e eventos territoriais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a fatos espaciais e eventos territoriais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 4 - Granularidade e Chaves Espaciais

Objetivo: definir a unidade mínima de análise e projetar chaves estáveis para integração e agregação.

Granularidade e Chaves Espaciais deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para definir a unidade mínima de análise e projetar chaves estáveis para integração e agregação, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, SCD, chave substituta e ponte espacial precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Granularidade e Chaves Espaciais: método aplicado



Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema granularidade e chaves espaciais.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Granularidade e Chaves Espaciais: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar granularidade e chaves espaciais, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a granularidade e chaves espaciais.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 5 - Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial

Objetivo: avaliar padrões de relacionamento, tabelas de ponte, muitos-para-muitos e áreas sobrepostas.

Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para avaliar padrões de relacionamento, tabelas de ponte, muitos-para-muitos e áreas sobrepostas, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, chave substituta, ponte espacial e agregação precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial: método aplicado

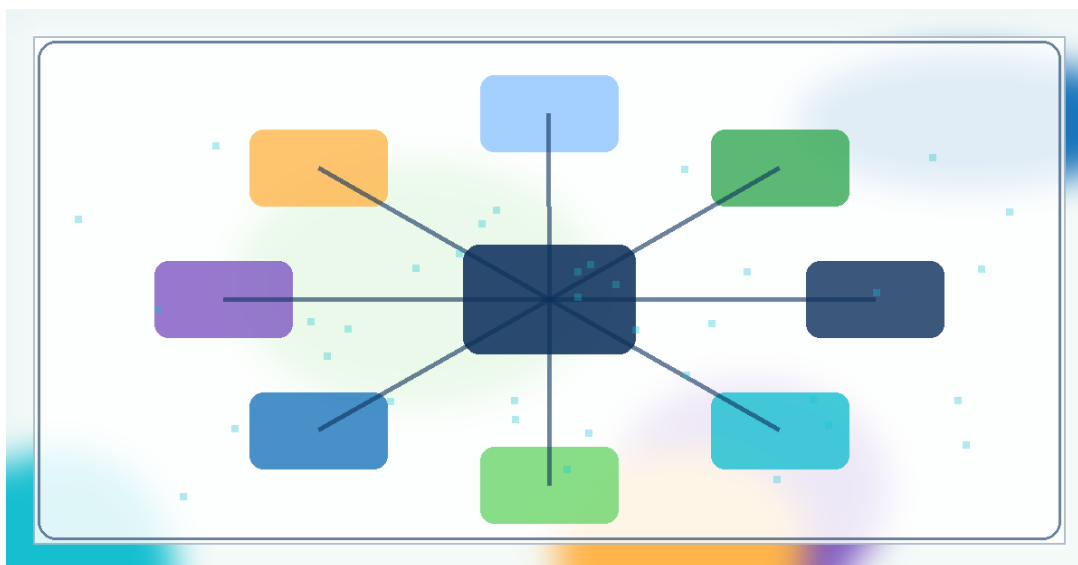


Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema modelos estrela, floco e ponte espacial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar modelos estrela, floco e ponte espacial, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a modelos estrela, floco e ponte espacial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 6 - Tempo, Espaço e Mudança Histórica

Objetivo: tratar Slowly Changing Dimensions, validade temporal, alterações de limites e histórico territorial.

Tempo, Espaço e Mudança Histórica deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para tratar Slowly Changing Dimensions, validade temporal, alterações de limites e histórico territorial, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, ponte espacial, agregação e fato precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Tempo, Espaço e Mudança Histórica: método aplicado

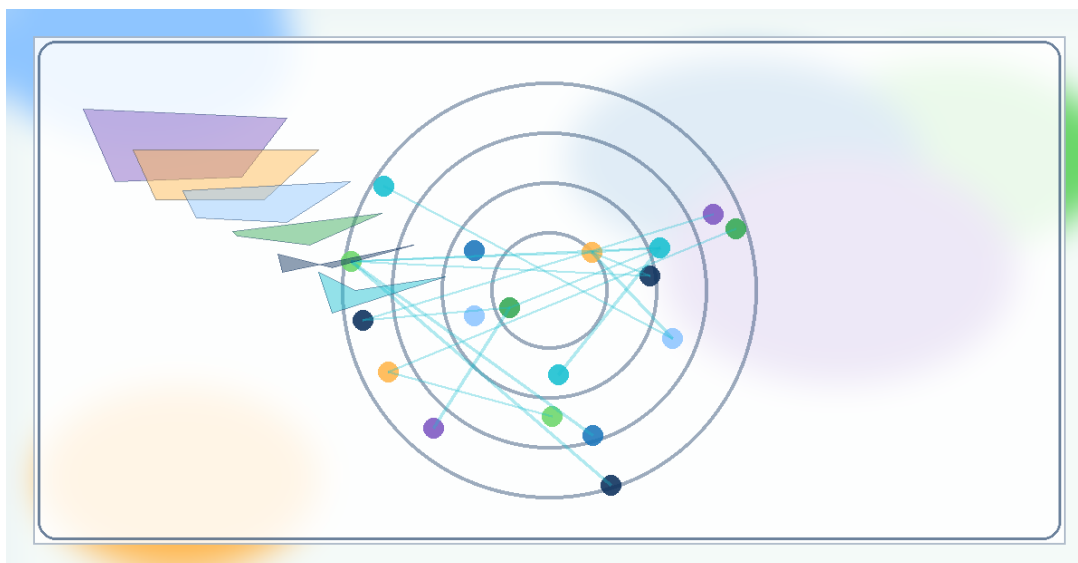


Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema tempo, espaço e mudança histórica.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Tempo, Espaço e Mudança Histórica: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar tempo, espaço e mudança histórica, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a tempo, espaço e mudança histórica.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 7 - ETL/ELT Geográfico para DW e BI

Objetivo: preparar, validar, transformar, carregar e reconciliar dados espaciais em pipelines analíticos.

ETL/ELT Geográfico para DW e BI deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para preparar, validar, transformar, carregar e reconciliar dados espaciais em pipelines analíticos, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, agregação, fato e dimensão precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

ETL/ELT Geográfico para DW e BI: método aplicado



Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema etl/elt geográfico para dw e bi.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

ETL/ELT Geográfico para DW e BI: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar etl/elt geográfico para dw e bi, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a etl/elt geográfico para dw e bi.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 8 - Performance, Agregações e Pré-Cálculos

Objetivo: otimizar consultas, criar agregações territoriais, índices, materializações e camadas resumidas.

Performance, Agregações e Pré-Cálculos deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para otimizar consultas, criar agregações territoriais, índices, materializações e camadas resumidas, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, fato, dimensão e granularidade precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Performance, Agregações e Pré-Cálculos: método aplicado

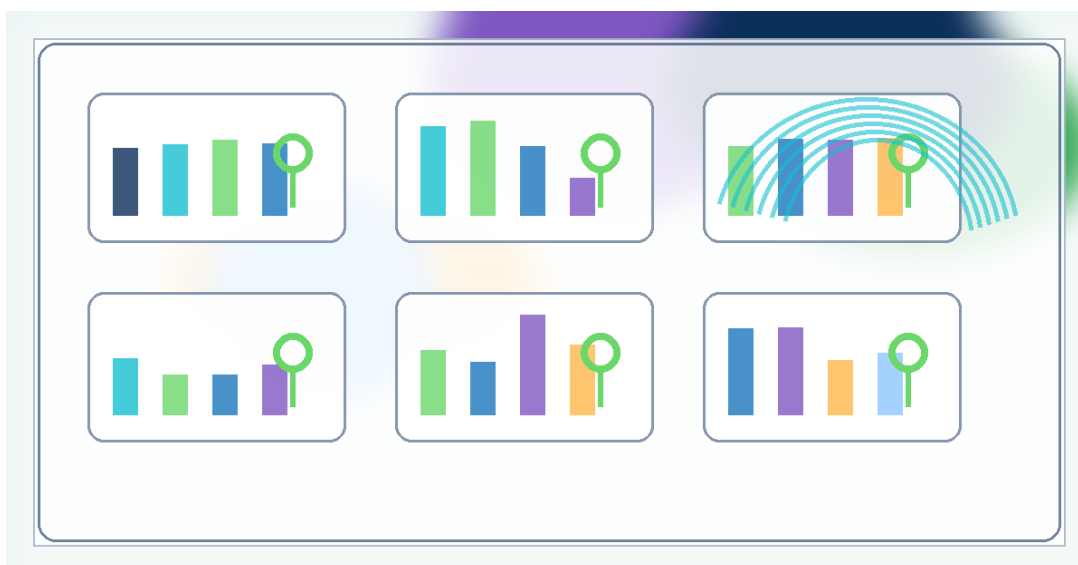


Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema performance, agregações e pré-cálculos.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Performance, Agregações e Pré-Cálculos: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar performance, agregações e pré-cálculos, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a performance, agregações e pré-cálculos.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 9 - Governança e Qualidade em Modelos Geográficos

Objetivo: documentar metadados, linhagem, regras de negócio, precisão e responsabilidade sobre dados.

Governança e Qualidade em Modelos Geográficos deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para documentar metadados, linhagem, regras de negócio, precisão e responsabilidade sobre dados, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, dimensão, granularidade e SCD precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Governança e Qualidade em Modelos Geográficos: método aplicado

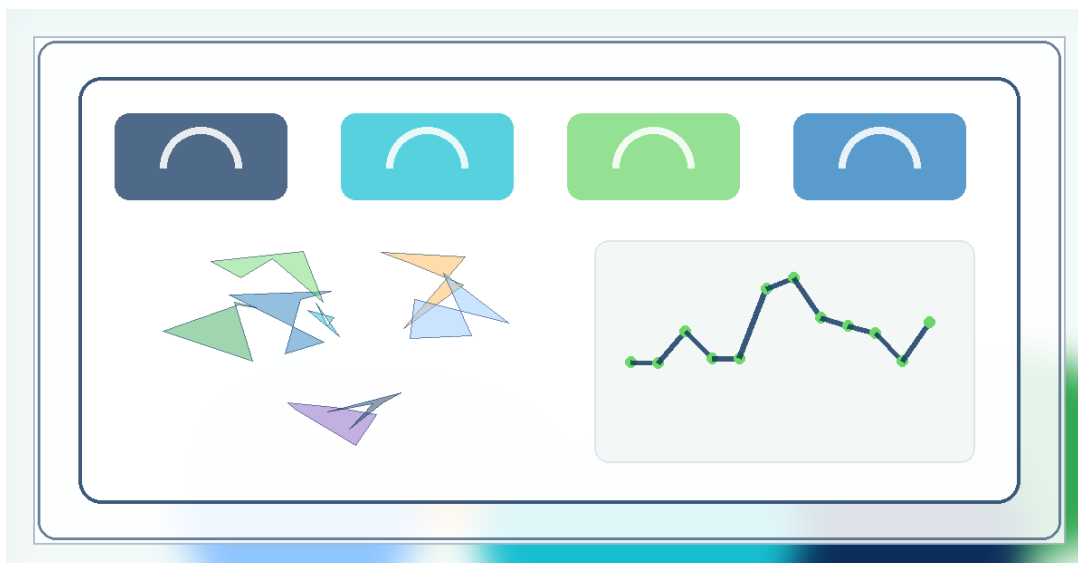


Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema governança e qualidade em modelos geográficos.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Governança e Qualidade em Modelos Geográficos: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar governança e qualidade em modelos geográficos, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a governança e qualidade em modelos geográficos.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 10 - Projeto de Data Mart Geográfico

Objetivo: desenhar um data mart dimensional completo para indicadores territoriais e dashboards.

Projeto de Data Mart Geográfico deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de Modelagem Geo Dimensional, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para desenhar um data mart dimensional completo para indicadores territoriais e dashboards, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, granularidade, SCD e chave substituta precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Projeto de Data Mart Geográfico: método aplicado

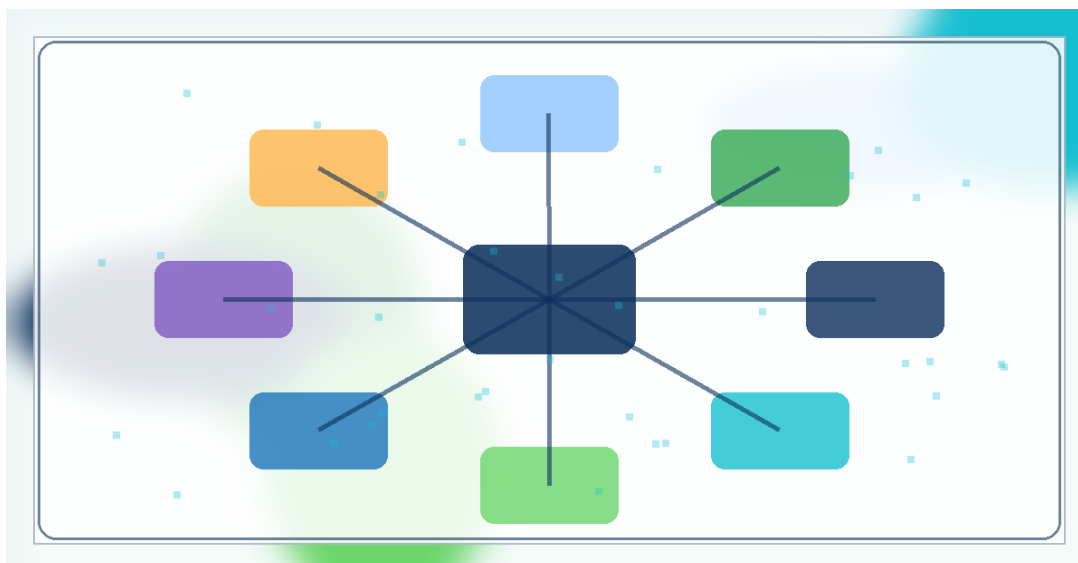


Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto de data mart geográfico.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Projeto de Data Mart Geográfico: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar projeto de data mart geográfico, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto de data mart geográfico.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Estudo de caso 1 - Data Mart Municipal

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre data mart municipal. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Modelagem Geo Dimensional, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 2 - Modelo De Vendas Por Território

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre modelo de vendas por território. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Modelagem Geo Dimensional, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 3 - Histórico De Áreas De Cobertura

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre histórico de áreas de cobertura. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de Modelagem Geo Dimensional, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Projeto prático final

Construção orientada de um produto analítico em Modelagem Geo Dimensional.

O projeto final foi desenhado para transformar os conceitos do livro em uma entrega concreta. Ele pode ser executado com dados reais da organização ou com dados simulados, desde que as regras de negócio sejam documentadas. O objetivo é produzir um relatório, painel ou modelo que responda a uma pergunta territorial relevante.

- 1. Definição da pergunta e dos usuários
- 2. Inventário e avaliação das fontes
- 3. Modelagem dos dados e criação dos indicadores
- 4. Construção do mapa, gráficos e filtros
- 5. Validação com usuários e ajustes
- 6. Documentação, publicação e plano de atualização

Entrega esperada

Um documento ou painel contendo pergunta de negócio, fontes utilizadas, modelo de dados, indicadores, visualizações principais, interpretação dos resultados, limitações e recomendações de decisão.

Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e clareza da entrega.

Dimensão	Critério	Peso sugerido
Problema	pergunta clara e relevante	20%
Dados	fontes, qualidade e documentação	20%
Modelo	granularidade, chaves e indicadores	20%
Visualização	clareza, mapa, filtros e narrativa	20%
Governança	atualização, acesso e limitações	20%

Perguntas para apresentação final

- Qual decisão o produto analítico ajuda a tomar?
- Que indicador é mais importante e por quê?
- Quais limitações dos dados podem alterar a interpretação?
- O que muda se a análise for feita em outra escala territorial?
- Qual seria o próximo ciclo de melhoria?

Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

-
- 1. A partir do tema "Fundamentos de Modelagem Dimensional", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 2. A partir do tema "Dimensões Geográficas e Hierarquias Territoriais", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 3. A partir do tema "Fatos Espaciais e Eventos Territoriais", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 4. A partir do tema "Granularidade e Chaves Espaciais", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 5. A partir do tema "Modelos Estrela, Floco e Ponte Espacial", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 6. A partir do tema "Tempo, Espaço e Mudança Histórica", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 7. A partir do tema "ETL/ELT Geográfico para DW e BI", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 8. A partir do tema "Performance, Agregações e Pré-Cálculos", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.

Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define indicador com fórmula, unidade, escala territorial, periodicidade e fonte.
- A fonte deve ser compatível com a pergunta: nem toda base pública, planilha ou mapa possui precisão suficiente para decisão operacional.
- A visualização deve destacar comparação, tendência, concentração ou exceção, evitando ornamentação sem função analítica.
- Mapas devem ser acompanhados de contexto: legenda, unidade, classificação, escala e ressalvas de interpretação.
- O produto final deve permitir ação concreta: priorizar, monitorar, corrigir, investir, investigar ou comunicar.

Critério de correção

Valorize respostas que explicam raciocínio, explicitam limites dos dados e conectam indicadores a decisões reais. A mera escolha de uma ferramenta não caracteriza uma solução de BI.

Glossário técnico

BI

Conjunto de processos, modelos e visualizações para transformar dados em informação útil à decisão.

Indicador

Métrica estruturada com fórmula, unidade, periodicidade, fonte e interpretação definida.

Dimensão

Eixo de análise usado para filtrar ou agrupar fatos, como tempo, produto, território ou unidade.

Fato

Tabela ou registro de eventos mensuráveis, normalmente com medidas numéricas e chaves de dimensão.

Granularidade

Menor nível de detalhe representado em um conjunto de dados ou indicador.

Geocodificação

Processo de converter endereços ou nomes de lugares em coordenadas ou referências espaciais.

Mapa temático

Representação cartográfica de um fenômeno, indicador ou categoria espacial.

Dashboard

Interface visual organizada para monitorar métricas, tendências, alertas e decisões.

Modelo semântico

Camada analítica que estrutura tabelas, relações, medidas e regras de negócio para relatórios.

Data mart

Base analítica orientada a um assunto, área ou processo de negócio.

Glossário técnico - continuação

Star schema

Modelo dimensional com fatos no centro e dimensões conectadas por chaves.

RLS

Segurança em nível de linha, usada para restringir acesso a dados por perfil ou regra.

Scoring territorial

Índice composto usado para classificar áreas segundo critérios de oportunidade, risco ou prioridade.

Governança

Conjunto de responsabilidades, regras, padrões e controles sobre dados e indicadores.

Metadados

Informações sobre origem, significado, qualidade, atualização e uso de dados.

Hierarquia territorial

Estrutura de níveis espaciais, como país, estado, município, bairro e setor.

Normalização

Ajuste de métricas para comparação justa entre territórios ou grupos diferentes.

Camada geográfica

Conjunto de objetos espaciais representados como pontos, linhas, polígonos ou raster.

Área de influência

Região impactada, atendida ou atraída por um ativo, unidade ou fenômeno.

Linhagem de dados

Registro do caminho percorrido pelos dados desde a origem até o produto analítico.

Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- Microsoft Learn. Power BI service basic concepts, dashboards, reports, semantic models and workspaces.
- Microsoft Learn. Overview of map visualizations in Power BI and Azure Maps visual documentation.
- Microsoft Learn. Understand star schema and the importance for Power BI.
- Microsoft Fabric. Dimensional modeling overview for warehouse and analytics scenarios.
- Kimball Group. Dimensional Modeling Techniques and Data Warehouse/BI lifecycle materials.
- IBGE. Bases territoriais, malhas municipais, setores censitários e documentação estatística.
- Few, Stephen. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data.
- Documentações oficiais das ferramentas citadas no livro, consultadas sempre antes de publicação comercial.

Nota editorial

Antes de publicar comercialmente, revise versões oficiais de softwares, licenças de imagens, normas internas, marcas registradas e atualizações das plataformas citadas. Ferramentas de BI evoluem rapidamente e recursos podem mudar de nome ou comportamento.